Guía de etiquetado y diccionario de datos — Dataset LSC

Oct 30, 2026 · @MaFe

Esta guía define qué significa cada etiqueta del dataset, cómo se nombran los archivos y qué contiene cada variable. Aplica a los datos generados con **LSC-Captura-Dataset v3.0** (MediaPipe 1.0.1) y leídos por el proyecto LSC-Mafe-maestria.

1. Clases (señas)

El dataset tiene 7 clases. La etiqueta de una muestra es **la carpeta de primer nivel** donde queda guardada; el importador de la maestría la convierte al nombre de clase del sistema.

Etiqueta en captura	Clase en entrenamiento	Rasgo esperado (hipótesis del extractor v2)	Descripción de la ejecución	Video de referencia
hola	Hola	Postura de la mano	*Por validar*	*Por enlazar*
gracias	Gracias	Postura; rostro visible	*Por validar*	*Por enlazar*
si	Si	Movimiento repetido	*Por validar*	*Por enlazar*
no	No	Por definir	*Por validar*	*Por enlazar*
bien	Bien	Postura de la mano	*Por validar*	*Por enlazar*
mal	Mal	Postura de la mano	*Por validar*	*Por enlazar*
silencio	Silencio	Cercanía mano-boca	*Por validar*	*Por enlazar*

Pendiente de validez de contenido: la descripción de cada seña (configuración de la mano, ubicación, movimiento, orientación y componente no manual) y su video de referencia deben venir de un intérprete de LSC o de una persona sorda usuaria de LSC, con su nombre y fecha de validación. Todos los participantes ejecutan la variante del video de referencia.

Validada por: _____ · Rol: _____ · Fecha: _____

2. Unidad de muestra y reglas de etiquetado

Unidad de muestra: una *secuencia*, es decir, una ejecución completa de una seña por un participante, grabada durante la duración configurada (2,0 s por defecto) y remuestreada a 20 frames equiespaciados con mano detectada. Cada secuencia genera tres artefactos con la misma etiqueta: el vector agregado (`.npy`), el vector por frame (`_frames.npy`) y sus imágenes (`.jpg`). Los tres modelos de la comparación ven exactamente las mismas muestras.

Unidad de agrupación para validación: el *sujeto* es `E##_P###` . El mismo P001 capturado por E01 y por E02 son sujetos distintos. La validación principal separa por sujeto (LOSO) para que ningún participante quede a la vez en entrenamiento y prueba.

Reglas:

1. La etiqueta se asigna **antes** de grabar, en el campo *Seña a capturar*; no se corrige renombrando archivos.
2. Una captura contiene una sola seña. Si el participante ejecutó otra seña o una variante distinta a la de referencia, se repite la captura completa.
3. Las condiciones (mano, iluminación, fondo) se registran como son en el lugar, no como se planearon.
4. Una captura mal hecha se borra desde el propio programa (pregunta final: *No*), que elimina también sus filas de `metadata_global.csv` .

Criterio	Muestra válida	Se descarta
Frames grabados	⩾ 5	< 5 (el programa repite sin contar)
Frames con mano	⩾ 8 (se guardan hasta 20)	< 8 (el programa repite sin contar)
Cobertura de la seña	El visor muestra inicio, desarrollo y final	Solo inicio o solo final
Rostro (gracias, silencio)	Presente en la mayoría de frames	Ausente: se repite la captura
Ejecución	Coincide con el video de referencia	Otra seña o variante

Criterio	Muestra válida	Se descarta
Mano registrada como *sin_manos* en una seña manual	—	Siempre se descarta

Los dos primeros criterios los aplica el software automáticamente; los demás se verifican con el visor y se anotan en la hoja de registro de sesión.

3. Códigos, nombres y carpetas

La etiqueta de cada muestra es la carpeta de seña donde se guarda

Estructura que genera el capturador v3.0; base = nombre de la secuencia (ver tabla)



estructura de carpetas del dataset · 3 niveles hasta la secuencia

Elemento	Regla	Ejemplo
Seña	Minúsculas, sin tildes ni ñ, espacios como `_` (el programa lo normaliza)	silencio
Estudiante	`E` + 2 dígitos, asignado por el docente	E01
Participante	`P` + 3 dígitos, único dentro de cada estudiante; nunca un nombre	P001
Sesión	2 dígitos	01

Elemento	Regla	Ejemplo
Mano	derecha · izquierda · ambas · sin_manos	derecha
Iluminación	buena · media · baja	buena
Fondo	claro · oscuro · cotidiano	cotidiano
Número de secuencia	3 dígitos, de 001 a 030	007

Nombre base de cada secuencia (`base`):

```
{seña}_{E##}_{P###}_s{sesión}_{mano}_luz{iluminación}_fondo{fondo}_{NNN}
hola_E01_P001_s01_derecha_luzbuena_fondoclaro_001
```

El importador de la maestría lee el nombre de derecha a izquierda y exige que la carpeta del sujeto cumpla el patrón `E##_P###`; un código fuera de ese formato deja la sesión sin importar.

4. Diccionario: vector por frame (`base_frames.npy`)

Matriz `float64` de forma **(N, 152)**: una fila por frame (N ⩽ 20, solo frames con mano detectada salvo en capturas *sin_manos*) y 152 columnas. Coordenadas de MediaPipe 1.0.1 sobre la imagen en espejo, reducida a 640 px de ancho.

Columnas (índice)	Variable	Unidad / rango	Cómo se calcula
0–62	`mano_der_pKK_{x,y,z}`	adimensional	21 puntos × (x, y, z) de la mano clasificada como derecha. Se resta la muñeca (punto 0) y se divide por la distancia muñeca–punto 9, así el vector no depende de la posición ni del tamaño de la mano. Todo 0 si no se detectó.
63–125	`mano_izq_pKK_{x,y,z}`	adimensional	Igual, para la mano clasificada como izquierda.

Columnas (índice)	Variable	Unidad / rango	Cómo se calcula
126–149	`boca_pKK_{x,y,z}`	fracción de imagen	8 puntos del contorno de labios (Face Mesh 61, 291, 0, 17, 78, 308, 13, 14) menos su centroide. Todo 0 si no se detectó el rostro.
150	`dist_mano_boca`	fracción de imagen, 0–1,4	Distancia en x, y entre la punta del índice (punto 8, sin normalizar) de la mano derecha y el centro de la boca. Vale **1,0** si falta la mano o el rostro.
151	`cara_presente`	0 ó 1	1 si el FaceLandmarker detectó un rostro en el frame.

Orden de las columnas de cada mano: punto 0 (x, y, z), punto 1 (x, y, z)… punto 20. El `KK` del nombre es el número de punto con dos dígitos (`mano_der_p08_x` = columna 24).

Punto	Nombre	Punto	Nombre
0	Muñeca	9–12	Medio: MCP, PIP, DIP, punta
1–4	Pulgar: CMC, MCP, IP, punta	13–16	Anular: MCP, PIP, DIP, punta
5–8	Índice: MCP, PIP, DIP, punta	17–20	Meñique: MCP, PIP, DIP, punta

Advertencias para el análisis:

- Las columnas del punto 0 valen siempre 0 por la normalización; no aportan información.
- La lateralidad es la clasificación de MediaPipe; conviene verificarla con el visor en una muestra de secuencias.
- `dist_mano_boca` usa solo la mano derecha; en participantes que firman con la izquierda queda en 1,0 o mide la mano equivocada.

5. Diccionario: vector agregado (`base.npy`)

Vector `float64` de **342** valores que resume la secuencia completa; lo usan Random Forest y MLP. Se calcula sobre las N filas de `base_frames.npy`.

Índices	Bloque	Valores	Cálculo sobre los N frames
0–62	`mean_der`	63	Media de la mano derecha: postura promedio
63–125	`mean_izq`	63	Media de la mano izquierda (0 si nunca apareció)
126–149	`mean_boca`	24	Media de la forma de la boca
150–212	`std_der`	63	Desviación estándar de la mano derecha: cuánto se mueve
213–275	`std_izq`	63	Desviación estándar de la mano izquierda
276–338	`delta_der`	63	Último frame menos primer frame, mano derecha: dirección del gesto
339	`dist_mean`	1	Media de `dist_mano_boca`
340	`dist_min`	1	Mínimo de `dist_mano_boca`: máximo acercamiento a la boca
341	`dist_std`	1	Desviación estándar de `dist_mano_boca`

Dentro de cada bloque de mano el orden es el mismo de la sección 4 (punto 0 x, y, z … punto 20). Las medias incluyen los ceros de los frames en que esa mano no apareció.

Nota de versión: hasta el 30 de octubre de 2026 el comentario inicial de `extractor_v2.py` describía 153 variables por frame y 459 agregadas, y una secuencia vacía devolvía un vector de 459 ceros. Se corrigió en ambos repositorios para que coincida con lo que el código produce (152 y 342).

6. Diccionario: `metadata.csv` y `entorno_captura.json`

`metadata.csv` (por sesión) y `metadata_global.csv` (raíz) tienen las mismas 15 columnas, codificación UTF-8 y separador coma. Una fila por secuencia guardada.

Columna	Tipo	Contenido	Ejemplo
archivo	texto	Nombre del `.npy` agregado	hola_E01_P001_s01_derecha_luzbuena_fondoclaro_001.npy
sena	texto	Etiqueta de la seña	hola
estudiante	texto	Código del estudiante	E01
participante	texto	Código de sujeto (estudiante + participante)	E01_P001
sesion	texto	Número de sesión	01
mano	categoría	derecha · izquierda · ambas · sin_manos	derecha
iluminacion	categoría	buena · media · baja	buena
fondo	categoría	claro · oscuro · cotidiano	claro
frames_usados	entero	Frames guardados de la secuencia (8–20)	20
manos_detectadas	sí/no	Si se vio alguna mano durante la grabación	si
fecha	fecha-hora ISO	Momento en que se guardó	2026-10-30T09:15:42
ruta	texto	Ruta del `.npy` en el equipo de captura	dataset_lsc\hola\E01_P001\sesion_01\…
carpeta_frames	texto	Carpeta con los `.jpg` de la secuencia	hola_E01_P001_s01_…_001
rostro_frac	decimal 0–1	Fracción de frames guardados con rostro	1.00

Columna	Tipo	Contenido	Ejemplo
t_mediapipe_ms	decimal	Tiempo medio de MediaPipe por frame, en ms	38.4

`entorno_captura.json` (una vez por sesión) registra la versión del capturador, Python, MediaPipe, OpenCV y NumPy; la resolución y fps declarados por la cámara; los parámetros de captura (duración, cuenta regresiva, frames por secuencia, mínimo de frames con mano) y los datos de la sesión. Sirve para demostrar que todas las sesiones se capturaron con la misma versión del software.

7. Control de versiones del dataset

Un dataset recibido de los estudiantes se **congela**: no se editan, renombran ni borran archivos. Cualquier corrección produce una versión nueva (`v2` , `v3` …) con su propio manifiesto.

1. Reunir todas las carpetas `dataset_lsc` recibidas en una sola.
2. Generar el manifiesto:

```
python manifiesto_dataset.py C:\ruta\dataset_lsc --version v1
```

3. El script crea `MANIFIESTO_v1.csv` (ruta, tamaño y SHA-256 de cada archivo) y `MANIFIESTO_v1.json` (conteo de secuencias por seña y por sujeto, y la **huella del dataset**: un SHA-256 de todo el manifiesto).
4. Para comprobar que nadie modificó los datos:

```
python manifiesto_dataset.py C:\ruta\dataset_lsc --verificar
MANIFIESTO_v1.csv
```

5. Cada entrenamiento de la maestría registra en su bitácora la huella del dataset y el commit de Git del código. En la tesis, cada resultado se cita con la versión del dataset, el commit y la semilla.

Versión	Fecha	Huella (primeros 12 caracteres)	Secuencias	Sujetos	Cambios respecto a la anterior
v1					Versión inicial